

第五章 数据库完整性 — 选择题

1. 设有关系模式 Student(Sno, Sname, Sdept) 和 SC(Sno, Cno, Grade), 其中 SC 的 Sno 参照 Student 的 Sno, 违约策略为 ON DELETE CASCADE。执行 DELETE FROM Student WHERE Sdept = 'CS' 后, 以下结果正确的是 ()。
 - A. 只删除 Student 表中 CS 学院的学生记录
 - B. 删除 Student 表中 CS 学院的学生记录, 以及 SC 表中这些学生的所有选课记录
 - C. 拒绝删除, 因为 SC 表中有引用
 - D. 删除 Student 表中 CS 学院的学生记录, 但 SC 表中的外码被置空
2. 以下关于实体完整性的说法, 正确的是 ()。
 - A. 实体完整性要求主码唯一, 但可以为空
 - B. 如果主码由多个属性组成(复合主码), 只要主码整体不为空即可
 - C. 如果主码由多个属性组成, 每个属性都不能为空
 - D. UNIQUE 约束也满足实体完整性
3. 以下关于外码的说法, 错误的是 ()。
 - A. 外码的值可以为 NULL, 表示"未引用"或"不确定"
 - B. 外码可以引用被参照表中不是主码但具有 UNIQUE 约束的列
 - C. 外码必须与被参照表的主码同名
 - D. 外码的值非空时, 必须在被参照表中存在对应的主码值
4. 设有关系模式 SC(Sno, Cno, Grade), Grade 的 CHECK 约束为 $Grade \geq 0 \text{ AND } Grade \leq 100$ 。以下 INSERT 语句中, 哪一条会被 DBMS 拒绝? ()
 - A. INSERT INTO SC VALUES('S001', 'C001', NULL);
 - B. INSERT INTO SC VALUES('S001', 'C002', -1);
 - C. INSERT INTO SC VALUES('S001', 'C003', 0);
 - D. INSERT INTO SC VALUES('S001', 'C004', 100);
5. 以下关于参照完整性违约处理策略的分析, 正确的是 ()。
 - A. 删除被参照表元组时, 如果选择"拒绝", 则只要 SC 表中有引用就不允许删除
 - B. 级联删除策略下, 删除父表元组时, 子表中引用该元组的记录外码被置空
 - C. 置空策略下, 删除父表元组时, 子表中所有记录的外码都被置空
 - D. 三种策略可以同时使用
6. 以下场景中, 必须使用元组级 CHECK 约束(而不能用属性级 CHECK)的是 ()。
 - A. 学生年龄必须在 15 到 60 岁之间
 - B. 课程学分必须大于 0
 - C. 订单的发货日期不能早于下单日期
 - D. 手机号必须为 11 位数字
7. 以下关于 UNIQUE 约束与 PRIMARY KEY 的区别, 错误的是 ()。
 - A. 一个表只能有一个 PRIMARY KEY, 但可以有多个 UNIQUE 约束
 - B. PRIMARY KEY 不能为空, UNIQUE 可以为空
 - C. PRIMARY KEY 会自动创建索引, UNIQUE 不会
 - D. PRIMARY KEY 用于标识实体, UNIQUE 用于保证列值不重复
8. 某电商数据库中有 Orders(OrderID, CustomerID, Amount) 和 Customers(CustomerID, Name)。DBA 发现存在 CustomerID = 'C999' 的订单, 但 Customers 表中没有 CustomerID = 'C999' 的客户。这个问题违反了 ()。
 - A. 实体完整性
 - B. 参照完整性
 - C. 用户定义完整性
 - D. 数据安全性
9. 以下关于完整性约束检查时机的说法, 正确的是 ()。
 - A. 所有完整性约束都在事务提交时统一检查
 - B. 实体完整性和参照完整性在语句执行时检查, 用户定义完整性在提交时检查



- C. 完整性约束通常在 INSERT、UPDATE、DELETE 语句执行时检查
- D. 完整性约束只在数据库启动时检查一次

10. 设有关系模式: Dept(Dno, Dname) 主码为 Dno; Employee(Eno, Ename, Dno) 外码 Dno 参照 Dept(Dno), 违约策略为 ON DELETE SET NULL。执行 DELETE FROM Dept WHERE Dno = 'D01' 后, Employee 表中 Dno 为 'D01' 的员工的 Dno 值变为 ()。

- A. 'D01'
- B. NULL
- C. 被删除
- D. 报错拒绝

答案

1.B 2.C 3.C 4.B 5.A 6.C 7.C 8.B 9.C 10.B

